

• Αντίστροφοι πίνακες:

- **Ορισμός:** Ο αντίστροφος του A είναι ένας πίνακας B τέτοιος ώστε $B \cdot A = I$ και $A \cdot B = I$. Υπάρχει το πολύ ένας τέτοιος πίνακας και συμβολίζεται με A^{-1} :

$$A \cdot A^{-1} = I$$

και

$$A^{-1} \cdot A = I$$

- **Σημείωση 1:** Αντίστροφους μπορούν να έχουν μόνο οι τετραγωνικοί πίνακες, δηλαδή οι πίνακες που είναι της μορφής: $A_{n \times n}$

Ψ.Γ πρέπει επίσης να είναι πλήρους τάξης, βλέπε ενότητα 2.3

- **Σημείωση 2:** Ο αντίστροφος υπάρχει αν και μόνο αν η απαλογή παράγει n (δηλαδή ο αριθμός των γραμμών/στηλών του αρχικού πίνακα) ορισμούς

- **Σημείωση 3:** Για έναν πίνακα A μπορεί να οριστεί το πολύ ένας αντίστροφος πίνακας

- **Σημείωση 4:** Αν ο A είναι αντιστρέψιμος n δια και μοναδική λύση της $Ax=b$ είναι η $x = A^{-1} \cdot b$

- **Σημείωση 5:** Αν υπάρχει μη θεμενικό διάνυσμα x τέτοιο ώστε $A \cdot x = 0$ τότε δεν ορίζεται αντίστροφος του πίνακα A .

Ιδιότητες αντιστρέψιμων πινάκων:

Έστω οι πίνακες $A_{n \times n}$, $B_{n \times n}$ που είναι και οι δύο αντιστρέψιμοι:

1) $A \cdot A^{-1} = I$

2) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ (προσοχή στην σειρά)

3) $(A^{-1})^{-1} = A$

4) Επειδή υπάρχουν τα A^{-1} και B^{-1} δεν σημαίνει ότι υπάρχει το $(A+B)^{-1}$

• Επειδή υπάρχει το $(A+B)^{-1}$ δεν σημαίνει ότι υπάρχουν οι A^{-1} και B^{-1}

5) $(\lambda \cdot A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \cdot A^{-1}$, $\lambda \in \mathbb{R}$

6) $A^{-k} = (A^{-1})^k$

7) $I^{-1} = I$

• Υπολογισμός Αντίστροφου σε γνωστούς πίνακες:

1) Σε πίνακα 1×1 :

Έστω ο πίνακας $A_{1 \times 1} = [a_{1,1}]$, ο A είναι αντιστρέψιμος αν $a_{1,1} \neq 0$ με:

$$A^{-1} = [1/a_{1,1}]$$

2) Σε πίνακα 2×2 :

Έστω ο πίνακας $A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, ο A είναι αντιστρέψιμος αν $a \cdot d - b \cdot c \neq 0$ με:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a \cdot d - b \cdot c} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

3) Σε διαγώνιο πίνακα:

Έστω ο πίνακας $A_{m \times m} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{m,m} \end{bmatrix}$, ο A είναι αντιστρέψιμος αν όλα τα στοιχεία πάνω στην διαγώνιο είναι διάφορα το 0 με:

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{m,m} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/a_{1,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/a_{m,m} \end{bmatrix}$$

• Υπολογισμός Αντίστροφου με την μέθοδο Gauss-Jordan:

Η τεχνική υπολογισμού ενός αντίστροφου με την μέθοδο Gauss-Jordan πάει στα συνολικά κάπως έτσι:

Έστω ο πίνακας $A_{m \times m}$ για τον οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε τον αντίστροφο

• Σχηματίζουμε τον επαυξημένο πίνακα $[A | I]$

• Εφαρμόζουμε το πρώτο βήμα του συστήματος Gauss ώστε να καταλήτουμε στον επαυξημένο πίνακα $[U | B]$ (όπου U ανω τριγωνικός A). Εφόσον ο U δεν έχει μηδενικά πάνω στην κύρια διαγώνιο συνεχίζουμε.

• Εφαρμόζουμε και το δεύτερο βήμα για να καταλήτουμε στον επαυξημένο πίνακα $[I | C]$, όπου εφόσον ο C δεν έχει μηδενικά πάνω στην κύρια διαγώνιο, είναι ο αντίστροφος που ψάχνουμε.

• Αν κάποια στιγμή καταλήτουμε με μια τιμή 0 σε οποιαδήποτε θέση πάνω στην κύρια διαγώνιο επαλείβουμε την γραμμή στην οποία βρίσκεται με μια άρρη που δεν έχει μηδενικό στην θέση αυτή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν δεν μπορεί να οριστεί αντίστροφος για τον προκύπτον πίνακα. Αν πάλι συναντήσουμε ο

στη τελευταία θέση (m, m) τότε βέβαια δεν είναι αντιστρέψιμος

° Πορσεϊγλαττα χριστιανική βιβλίου Gauss - Jordan:

1) Έστω ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ να βρούμε τον αντίστροφο του:

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 7 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 7 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 \cdot (-1/8)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & -1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 3/4 & 3/4 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & -1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 3/4 R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & -1/8 & -3/4 \\ 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & -1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 1/8 R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & -1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 \cdot 1/2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & -1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 1/4 R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 5/4 & -3/8 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + 1/4 R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -3/8 & -3/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -8 & 0 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{I_1 \rightarrow \frac{1}{2} I_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -8 & 0 & -4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow \frac{1}{-8} R_2 \\ R_1 \rightarrow R_1 - \frac{1}{2} R_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{12}{8} & -\frac{5}{8} & -\frac{6}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{8} & \frac{3}{8} & \frac{2}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{3}{8} R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{12}{16} & -\frac{5}{16} & -\frac{6}{16} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{8} & \frac{3}{8} & \frac{2}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

apa $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{12}{16} & -\frac{5}{16} & -\frac{6}{16} \\ \frac{4}{8} & \frac{3}{8} & \frac{2}{8} \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

° Ανάστροφοι πίνακες:

Έστω ένας πίνακας $A_{m \times n}$. Ονομάζουμε ανόστροφο (transpose) του A και συμβολίζουμε με A^T τον πίνακα $(A^T)_{n \times m}$ που έχει ως στήλες τις γραμμές του A .

п.х: $\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

$$[1 \ 7 \ 4 \ 6]^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ -2 & 6 & 9 \\ 0 & 8 & 11 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 6 & 8 \\ -4 & 9 & 11 \end{bmatrix}$$

° Ιδιότητες ανόμοιων πινάκων:

F_{6TW} οι πινακες $A_{m \times n}$ και $B_{n \times k}$

$$1) (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$2) (A^T)^T = A$$

$$3) (A \cdot B)^T = A^T \cdot B^T$$

4) Εξόσων A αντιστρέφεται ως $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

- Συμπεριφορικοί niveles:

Ένας τετραγωνικός πίνακας A μήκους

οριζόντιοι συστήριχες αν $A^T = A$

$$n. x \quad \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

- Αντιβιοχημικοί πινάκες:

Ενας τετραγωνικός πίνακας $A_{n \times n}$

ονομάζεται αντισυμμετρικός όταν $A^T = -A$

$$\text{п.х} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 7 & -6 & -5 \\ 6 & 3 & -4 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

- **Θεώρημα:** Κάθε τετραγωνικός πίνακας A μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα ενός συμμετρικού πίνακα S και ενός αντισυμμετρικού πίνακα W . Δηλαδή $A = S + W$

6. Συμπεριλήψεις: $S = \frac{1}{2}(A + A^T)$ $W = \frac{1}{2}(A - A^T)$

συμμετρική είναι $\text{le: } S = \frac{1}{2}(A + A^T) \quad W = \frac{1}{2}(A - A^T)$